

# ***AI i praksis***

## ***- Praktisk brug og sund skepsis***

Dato 24. August 2026

# *Hvad skal vi beskæftige os med?*

Dag 1: Intro, AI gennem historien og grundlæggende principper

Dag 2: Billeder, musik og det AI's bevægelige dele

Dag 3: Prompting og frameworks

Dag 4: Risici, etik, bias og lovgivning

# *Hvorfor skal vi beskæftige os med det?*

**AI er ikke fremtiden – det er nutiden**

- AI er allerede overalt i vores hverdag
- Vi bliver konstant eksponeret for AI-indhold
- Det påvirker, hvad vi ser, læser og tror på
- Kræver at vi kan navigere kritisk og bevidst
- Handler ikke kun om at bruge AI – men at forstå det

# Hvad håber jeg at opnå ved det her kursus?

*At du går herfra med en følelse af superkræfter*



Fire kursusedage: fra almindelig hverdag til at kunne bygge, automatisere og lede AI

# Der er mere, end vi når på fire dage

*Sådan hænger materialet sammen*

## De fire kursusdage

- UCL-modulets obligatoriske indhold
- Det, vi laver sammen i lokalet
- Dias, øvelser og opsamling

## Kursussiden: mine udvidelser

- Modul 1-6, guides og værktøjskatalog
- Ekstra materiale ud over dagene
- Til dig, når du vil videre

**Tag siden med tilbage: kig materialet igennem, prøv øvelserne, og drøft dem med dine kolleger.**

# Vi øver som privatpersoner

*Reglerne er forskellige fra arbejdsplads til arbejdsplads*

- **Jeg kan ikke give lov:** hvad du må bruge på jobbet, bestemmer din arbejdsplads.
- **Derfor øver vi som privatpersoner:** vi opretter egne konti og afprøver frit.
- **Arbejdspladsens værktøjer:** bruger du fx jeres egen Copilot, gælder jeres regler.
- **Ingen virksomhedsdata:** brug fiktivt eller privat indhold i alle afprøvninger.

**I tvivl? Spørg IT eller din leder, før et værktøj møder rigtige arbejdsdata.**

# Hvad er min baggrund?

**Navn:** Jesper Qvist

**Stilling:** Forstander på Emmerske Efterskole

## Professionel baggrund

- Tidligere souschef og afdelingsleder på Kløver-Skolen i Sønderborg
- Ledelseserfaring fra både almenområdet og specialområdet, herunder autismeområdet
- Arbejder strategisk med skoleudvikling, organisationsudvikling og digitalisering
- Særligt optaget af AI, teknologi og deres anvendelse i undervisning og skoleledelse

## Personligt

- Teknologi- og AI-entusiast
- Musikinteresseret og glad for koncerter
- Holder af løb, træning, programmering og lydbøger

## Uddannelsesmæssig baggrund

- Uddannet folkeskolelærer
- Diplomuddannelse i ledelse
- Diplomuddannelse i læringsvejledning
- Akademiuddannelse i IT, under uddannelse

# *Hvad er jeres baggrund?*

- Hvad hedder du?
- Hvad arbejder du med?
- Hvad bruger du gerne din tid på? (fx en hobby eller interesse)
- Ét fun fact eller noget, du går særligt op i

ERSTAT · Modul 1: AI på dit job



Kør runden med tavlens tre spalter, så I kalibrerer holdet.



Erhvervsakademi og  
Professionshøjskole

# *Forventningsafstemning*

Tal med din sidemakker om:

- Hvad håber I at lære i faget?
- Hvad forventer I af undervisningsformen og arbejdsformen?
- Hvad vil gøre faget relevant for jer

UDVID · Forsiden: Din praksis

Vælg den praksis, du bygger til resten af kurset.



Erhvervsakademi og  
Professionshøjskole

# *Forventningsafstemmelse*

## Mine forventninger

- Praksisorienteret undervisning
- Aktiv deltagelse i øvelser og dialog
- I behøver ikke læse alt materiale
- Nysgerrighed og villighed til at afprøve



# Øvelse: Nævn et tilfældigt tal

*To minutter, helt for dig selv*

- Bed din chatbot: »Nævn et tilfældigt tal mellem 1 og 30«. Bare det, uden mere.
- Hold svaret for dig selv. Ingen andre må se det, heller ikke din sidemakker.
- Gem tallet, for eksempel i en note på telefonen.
- Notér også, hvilken chatbot du spurgte.

# *Dagens program*

- Introduktion til AI
- AI gennem historien
- Forskellige typer AI
- Hvad er generativ AI?
- Gode råd til brug af AI
- Opsummering
- Eksamen
- Opgaver til i morgen

# *Hvad ved i om AI?*

- 10 minutter i par
- Hvad er dit forhold til-/viden om AI?

# Afsløringen: tallet fra før

*Find tallet frem, du gemte*

- Nu må det siges højt: vi samler alle holdets tal på tavlen.
- Se på fordelingen. Hvad lægger I mærke til?
- Drøft: hvorfor svarer en sprogmodel ikke tilfældigt?
- Og hvad fortæller det om, hvordan den virker?

# Papegøje →

## Facts om papegøjer

- *Bruger deres næb som et tredje ben*
- *Har zygodactyle fødder*
- *Intelligens svarende til en 3-5 årig*

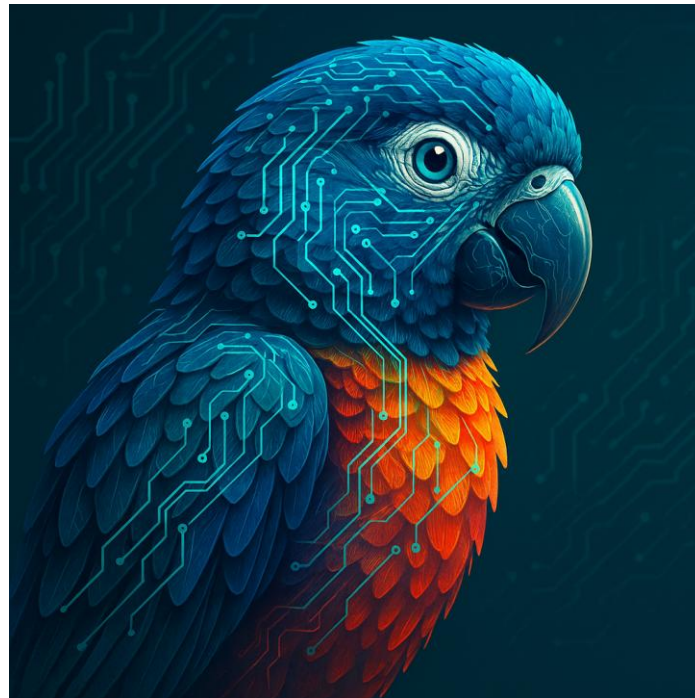
UDVID · Flere værktøjer: Research  
Perplexity og Consensus viser kilden bag  
svaret.



# Mere om Papegøjer



*Kilde: ChatGPT*



*Kilde: CoPilot*

# *AI Gennem historien*

## *- Fra Golem...*



# AI Gennem historien - ... til Skak



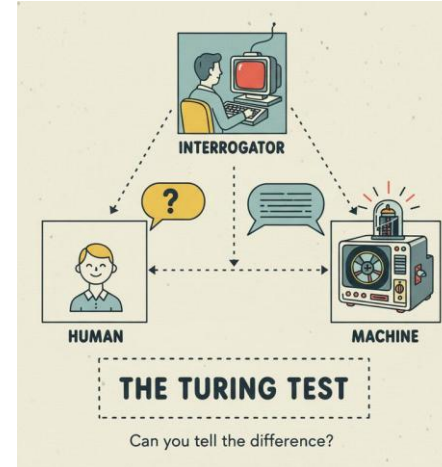
# Fra logik til Generativ intelligens

- AI udvikler sig i bølger
- Fra regler → læring → generering
- Drevet af data og teknologi



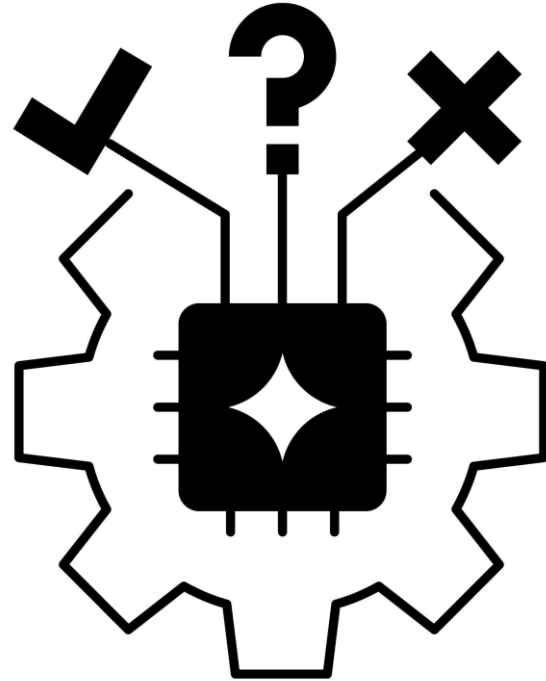
# 1950'erne – Tidlige år & symbolsk intelligens

- Alan Turing
- Turing Test
- Symbolsk AI



# Symbolisk AI i praksis

- Logic Theorist
- Regelbaserede systemer
- Matematisk problemløsning



# Begrænsninger ved tidlig AI

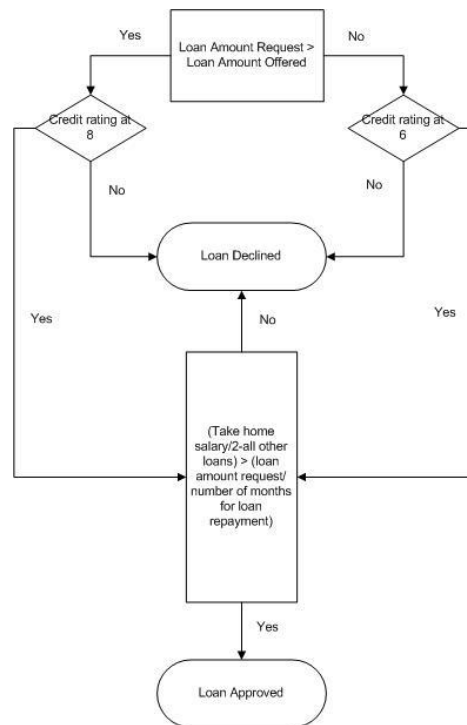
- Ingen læring
- Afhænger af regler
- Begrænset fleksibilitet

# 1970–80'erne – AI Winters & Expert Systems

- Expert systems
- MYCIN
- AI Winter

# Eksempel: Banker i 1980'erne

- Kreditvurdering
- Regelbaseret
- Manglende tilpasning



# 1990–2000 – Machine Learning

- Fra regler → data
- Lærer fra data
- Mønstergenkendelse



# Neurale netværk

- Inspireret af hjernen
- Fleksible modeller
- Bedre performance



# Eksempel: Google Translate (2006)

- SMT → NMT
- Lærer fra data
- Forstår kontekst
- SMT – Statistical Machine Translation
  - Statistik I bidder
- NMT – Neural Machine Translation
  - Neuralt netværk og “helhedsforståelse”

# 2010–nu – Deep Learning & Generativ AI

- Deep Learning
- Genererer indhold
- ChatGPT

# Overlik og opsummering

- 1. Generation:
  - Regelbaseret systemer og ekspertsystemer
- 2. Generation:
  - Maskinlæring og mønstergenkendelse
- 3. Generation:
  - Dyb læring, neurale netværk og selvlærende systemer

# Opsummering – AI's udvikling



# Hvad må man lægge op?

## - En god tommelfinger regel

- Du har selv ansvar for, at information er korrekt
- Del kun data, der tåler offentlighed
- Del aldrig fortrolig, klassificeret eller personfølsom information
- Tænk: *“Ville jeg lægge det her på en offentlig hjemmeside?”*

# Øvelse: Turing

## Del 1

1. Gå sammen 2 og 2
2. Få AI til at lave 10 spørgsmål
3. Besvar selv 5 spørgsmål
4. Lad AI besvare de andre 5
5. Bland alle 10 svar i vilkårlig rækkefølge

# Øvelse: Turing

## Del 2

1. Gå sammen med en anden gruppe
2. Gruppe 1 læser deres første spørgsmål + svar op
3. Gruppe 2 gætter: *Er svaret fra menneske eller AI*
4. Gruppe 1 noterer rigtigt/forkert
5. Fortsæt gennem alle spørgsmål
6. Byt roller og gentag

# Øvelse: Turing

## Del 3

Opsamling: Hvad skete der?  
Hvad lagde I mærke til?

### **Refleksionsspørgsmål:**

Hvilke forskelle så I mellem menneske- og AI-svar?  
Hvilke svar virkede mest overbevisende – og hvorfor?  
Var der noget, AI gjorde bedre end jer?  
Var der noget, I gjorde bedre end AI?

# Øvelse: Turing

## Del 3

### Flere refleksionsspørgsmål

Påvirkede AI jeres egne svar?

Påvirkede I AI's svar (fx gennem jeres prompt)?

Gjorde I det bevidst "svært" for den anden gruppe at gætte?

# Hvad står GPT for

- **G – Generative**
- *Betyder at modellen kan **generere nyt indhold***  
f.eks. tekst, kode, opsummeringer, svar, historier
- **P – Pre-trained**
- *Modellen er **forudtrænet** på store mængder tekst*  
bøger, internetsider, artikler, kode osv.  
den lærer sprog, struktur og viden før den bruges af dig
- **T – Transformer**
- *Det er den **AI-arkitektur**, modellen bygger på*  
transformer-modellen er god til at forstå **sammenhæng i tekst**  
introduceret af Google i 2017 – grundlaget for moderne sprogmodeller

GPT = En AI-model der forstår og skaber sprog baseret på store mængder data

# Oversigt over de største GPT'er

| Model                           | Største Model         | Gratis Version                         | Betalt Version                               | Unik Funktion                                 | Pris (DKK/måned)              | Studierabat                              | Link                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ChatGPT</b>                  | GPT-4                 | GPT-3.5                                | GPT-4 med billeder, kode, memory og browsing | Memory-funktion, plugins, stemmechat          | ca. 140 kr                    | ✗ Kun midlertidigt i 2025                | <a href="https://chat.openai.com">chat.openai.com</a>                                                                                                          |
| <b>Claude</b>                   | Claude 3 Opus         | Claude Instant/Sonnet med daglig kvote | Claude Opus med 200K tokens og store filer   | Meget langt kontekstvindue, venlig skrivestil | ca. 140 kr                    | ✗ Ikke officielt (men via partnerskaber) | <a href="https://claude.ai">claude.ai</a>                                                                                                                      |
| <b>Gemini</b>                   | Gemini 2.5 Pro        | Gemini via Bard (begrænset)            | Gemini Pro med værktøjer + Google Docs m.m.  | Multimodal fra bunden, Google-integration     | ca. 140 kr (inkl. Google One) | ✓ Ja                                     | <a href="https://gemini.google.com">gemini.google.com</a><br><a href="https://gemini.google/dk/students/?hl=da">https://gemini.google/dk/students/?hl=da</a>   |
| <b>Perplexity</b>               | GPT-4, Claude, Sonar  | Gratis med 5 Pro-søgninger / 4 timer   | Ubegrænset GPT-4, Claude, filupload, Copilot | Live-søgning med kilder, flere modeller i én  | ca. 140 kr                    | ✓ Ja                                     | <a href="https://perplexity.ai">perplexity.ai</a><br><a href="https://www.perplexity.ai/grow/comet/students">https://www.perplexity.ai/grow/comet/students</a> |
| <b>Le Chat</b>                  | Mistral Medium 3      | Hurtig gratis model                    | Flash-svar, større uploads, billedværktøjer  | Ekstremt hurtig, privacy (EU), flersproget    | ca. 105 kr                    | ✓ Ja – ca. 47 kr/måned                   | <a href="https://chat.mistral.ai">chat.mistral.ai</a><br><a href="https://chat.mistral.ai/upgrade/student">https://chat.mistral.ai/upgrade/student</a>         |
| <b>DeepSeek</b>                 | DeepSeek V3.2         | Gratis webapp og open source           | Betalt API med meget lave priser             | Open source, "Thinking Mode", selv-hostbar    | Gratis / Lav API-pris         | ✓ Frit for studerende & forskere         | <a href="https://deepseek.com">deepseek.com</a>                                                                                                                |
| <b>Copilot (bruger ChatGPT)</b> | GPT-4 (Codex/GPT-3.5) | begrænset                              | Microsoft Copilot i Word/Excel + VS Code     | Integreret i Office, autokode i editor        | ca. 75–140 kr*                | ✓ Ja – gratis via office                 | <a href="https://copilot.microsoft.com/">https://copilot.microsoft.com/</a>                                                                                    |



# Hvilken GPT-model passer bedst til dit behov

| Formål                                                 | Bedste valg                                 | Hvorfor?                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kreativ skrivning</b> (historier, dialog, artikler) | <b>Claude</b><br>Alternativ: ChatGPT        | Claude er empatisk, har lang kontekst og skriver flydende og menneskeligt.<br>ChatGPT er god til struktur og tone. |
| <b>Generel samtale og hjælpsomhed</b>                  | <b>ChatGPT</b><br>Alternativ: Gemini        | ChatGPT har bedst “memory” og gode værktøjer.<br>Gemini for Google-integrerede opgaver.                            |
| <b>Fakta + web-research</b>                            | <b>Perplexity</b><br>Alternativ: Gemini     | Perplexity søger live og viser kilder.<br>Gemini kan også bruge søgning (via Google) i betalt version.             |
| <b>Kodning / programmering</b>                         | <b>GitHub Copilot</b><br><b>ChatGPT-4</b>   | Copilot er bedst i editorer (VS Code).<br>ChatGPT kan forklare kode og generere hele løsninger.                    |
| <b>Dokumentanalyse / store filer</b>                   | <b>Claude Opus</b><br><b>Perplexity Pro</b> | Claude kan læse op til 200.000 tokens.<br>Perplexity kan analysere og besvare ud fra PDF'er, Docs mv.              |
| <b>Multimodal AI (billeder, tale, tekst)</b>           | <b>Gemini</b><br><b>ChatGPT-4</b>           | Begge kan analysere billeder og bruge stemme<br>Gemini er godt integreret med Google-værktøjer.                    |
| <b>Hastighed og effektivitet</b>                       | <b>Le Chat (Mistral)</b>                    | Meget hurtig, især i gratis version. Perfekt til korte svar og hurtige sprogopgaver.                               |

# Sprogmodeller

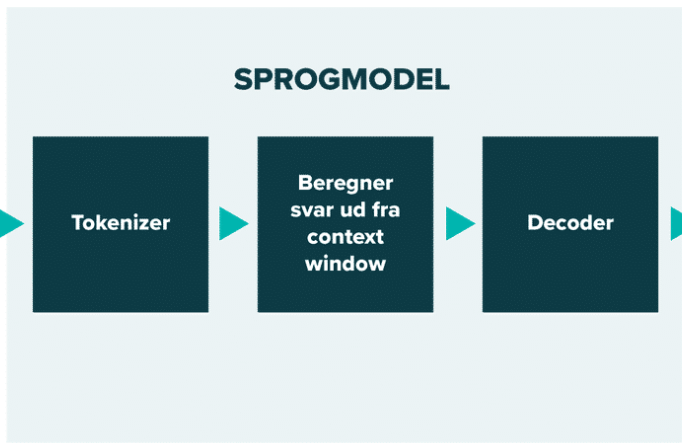
En **sprogmodel** (som ChatGPT, Claude, Gemini osv.) er en form for **kunstig intelligens**, der er trænet til at **forstå og generere tekst** – på samme måde som et menneske skriver eller taler.

Den fungerer ved at:

1. **Forudsige næste ord** i en tekst baseret på det tidligere skrevne.
2. Bruge **mønstre fra milliarder af sætninger** (bøger, artikler, kode, internetsider) til at svare, forklare, skrive, oversætte, programmere osv.
3. Nogle modeller kan også **analysere billeder, tale og dokumenter**.

UDVID · Flere værktøjer: De fem spørgsmål   
Modeloversigten er let. Værktøjsvalg på  
jobbet kræver fem spørgsmål mere.

# Hvad er gene



# *Hvad er en "prompt"?*

- Din instruktion til AI
- Kan ses som en "ordre" til systemet
- Fortæller hvad AI skal gøre
- Indeholder kontekst og opgave
- Afgør kvaliteten af svaret

UDVID · Dag 2: De syv byggeblokke



Opgave, rolle, format, kontekst, begrænsning,  
eksempler, data.



# Eksempler på en prompt

Generer en AI der modtager en ordre (prompt). Gør den catoonish og giv den et militært udseende i stil med tegneserien "Basserne"



# At bygge videre på en prompt

Med udgangspunkt i samme design, lav mig en humoristisk tegneserie bestående af 4 dele, der illustrerer en AI der modtager en prompt og løser opgaven forkert. Den skal være sjov.



# At bygge videre på en prompt

- Generer mig en mere med en anden sjov historie, samme tema men lav den på dansk



# Hvorfor er prompts vigtige?

- Prompts styrer hvordan AI svarer
- Form og indhold påvirker kvaliteten
- Gode prompts → præcise og relevante svar
- Dårlige prompts → upræcise eller ubrugelige svar
- AI gør præcis det du beder den om

Konsekvens:

- Output er kun så godt som din prompt
- Små ændringer i formulering kan ændre svaret markant



# Hvorfor er prompts vigtige?

- At skrive prompts er en færdighed
- Minder mere om en kunst end en videnskab
- Kræver øvelse og forståelse

Begreber:

- Prompt design
- Prompt engineering
- Natural Language Programming

Formål:

- Formulere input bedst muligt
- Opnå brugbare og relevante svar
- Styre AI mod det ønskede output



# Øvelse: Skriv en prompt

1. Skriv en prompt "frit fra leveren"
2. Indtast den i Copilot

<https://copilot.microsoft.com/>

ERSTAT · Modul 3: Skriv og omskriv



Brug en ægte opgave fra dit skrivebord i stedet for en prompt frit fra leveren.

UDVID · Modul 1: Byg din første app



Send den samme prompt til Lovable, og se den blive til noget, du kan klikke i.



Erhvervsakademi og  
Professionshøjskole

# *Hvad er "guardrails"?*

- Sikkerhedsmekanismer i sprogmodeller
  - Styrer hvad AI må og ikke må svare på
  - Beskytter mod problematisk indhold
- 
- Hvorfor er guardrails vigtige?



# Da det gik galt

*Fire berømte uheld, og grunden til at guardrails findes*

- **Tay, Microsofts Twitter-bot, 2016:** lærte af brugerne og blev hadefuld på under et døgn.
- **Sydney, Bings chatbot, 2023:** erklærede en journalist sin kærlighed og bad ham forlade sin kone.
- **Air Canadas chatbot, 2024:** opfandt en refusionsregel. Retten lod flyselskabet betale.
- **Amazons rekrutterings-AI, 2018:** lærte af gamle ansættelser og fravalgte kvinder.

*Fælles for dem alle: modellen gjorde det, dataene lærte den, ikke det, firmaet mente.*

# ***Hvad er "tokens"?***

- Tokens er sprogmodellens "sprog"
- Tekst opdeles i mindre enheder (tokens)
- Kan være ord, dele af ord eller tegn



# *Hvad er "tokenisering"?*

- Proces hvor tekst opdeles i tokens
- Forenkler sprogets kompleksitet
- Gør teksten håndterbar for modellen



# ***Context window* - sprogmodellers "hukommelse"**

- Modellens "hukommelse" under en samtale
- Kaldes også et kontekstvindue
- Indeholder den information AI arbejder med



# *Øvelse: Lav en krypteret besked*

## *Del 1*

1. Skriv en hemmelig sætning
2. Vis den ikke til nogen
3. Omdan den til tokens

# Øvelse: Lav en krypteret besked

|            |             |             |             |                       |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 0 <b>a</b> | 7 <b>h</b>  | 14 <b>o</b> | 21 <b>v</b> | 28 <b>å</b>           |
| 1 <b>b</b> | 8 <b>i</b>  | 15 <b>p</b> | 22 <b>w</b> | 29 <b>STORT</b>       |
| 2 <b>c</b> | 9 <b>j</b>  | 16 <b>q</b> | 23 <b>x</b> | 30 <b>[Mellemrum]</b> |
| 3 <b>d</b> | 10 <b>k</b> | 17 <b>r</b> | 24 <b>y</b> | 31 <b>-</b>           |
| 4 <b>e</b> | 11 <b>l</b> | 18 <b>s</b> | 25 <b>z</b> | 32 😊                  |
| 5 <b>f</b> | 12 <b>m</b> | 19 <b>t</b> | 26 <b>æ</b> | 33 <b>ø_ø</b>         |
| 6 <b>g</b> | 13 <b>n</b> | 20 <b>u</b> | 27 <b>ø</b> | 34 👍                  |



# *Øvelse: Lav en krypteret besked*

## *Del 2*

1. Detokeniser din sidemakkers besked
2. Overvej om railguards burde forhindre beskeden i at blive detokeniseret

# Øvelse: Lav en krypteret besked

|            |             |             |             |                       |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 0 <b>a</b> | 7 <b>h</b>  | 14 <b>o</b> | 21 <b>v</b> | 28 <b>å</b>           |
| 1 <b>b</b> | 8 <b>i</b>  | 15 <b>p</b> | 22 <b>w</b> | 29 <b>STORT</b>       |
| 2 <b>c</b> | 9 <b>j</b>  | 16 <b>q</b> | 23 <b>x</b> | 30 <b>[Mellemrum]</b> |
| 3 <b>d</b> | 10 <b>k</b> | 17 <b>r</b> | 24 <b>y</b> | 31 <b>-</b>           |
| 4 <b>e</b> | 11 <b>l</b> | 18 <b>s</b> | 25 <b>z</b> | 32 😊                  |
| 5 <b>f</b> | 12 <b>m</b> | 19 <b>t</b> | 26 <b>æ</b> | 33 <b>ø_ø</b>         |
| 6 <b>g</b> | 13 <b>n</b> | 20 <b>u</b> | 27 <b>ø</b> | 34 👍                  |



# Hvad er "tokenisering"?

- Når du skriver til ChatGPT, bliver din tekst opdelt i mindre dele kaldet tokens – som er en matematisk repræsentation af ord og deres betydning.
- Når ChatGPT svarer, sker det ved at generere disse tokens én ad gangen ud fra sin træning, hvorefter de sammensættes til ord og sætninger igen.

GPT-3 Codex

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) uses a process called tokenization to break down text. Many words map to single tokens, though longer or more complex words often break down into multiple tokens. On average, tokens are roughly 4 characters long.

Clear

Show example

Tokens

56

Characters

258

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) uses a process called tokenization to break down text. Many words map to single tokens, though longer or more complex words often break down into multiple tokens. On average, tokens are roughly 4 characters long.

[1951, 65, 1683, 818, 8019, 1940, 34571, 2727, 11, 15592, 11, 274, 3919, 67, 7500, 4902, 2761, 318, 301, 3516, 436, 12351, 80842, 602, 1812, 1291, 7500, 50531, 83, 90762, 716, 466, 7500, 198, 5794, 826, 67, 1036, 486, 602, 34000, 31333, 77, 7442, 13, 23588, 1251, 68495, 993, 9371, 910, 6816, 1880, 88392, 441, 8019, 520, 55074, 10478, 21305, 10478, 3474, 24291, 68, 10478, 520, 8019, 81964, 818, 81126, 1640, 3675, 7500, 513, 11, 51819, 3453, 47583, 261, 2709, 48916, 13, 21097, 79981, 1553, 9292, 78314, 12928, 11, 3474, 665, 18126, 668, 198, 14208, 96218, 12841, 490, 344, 9697, 7500, 409, 8859, 22046, 6702, 68, 16947, 57367, 21778, 261, 369, 4160, 417, 10167, 58703, 1529, 1553, 85564, 10670, 295, 1812, 198, 65, 67436, 67892, 4088, 348, 12770, 7500, 17983, 1732, 53890, 3412, 88521, 13, 549, 451, 602, 9043, 18126, 1108, 14466, 36454, 1126, 6197, 301, 805, 11, 326, 34571, 486, 7500, 198, 10274, 424, 9292, 274, 959, 25, 93087, 329, 13728, 3355, 11, 92591, 31333, 3355, 7500, 92591, 26886, 3355, 342, 67127, 30, 220]

Debatterne om skærme, AI, snyd og alt derimellem raser både i medier og blandt eksperter og meningsdannere i disse måneder. Holdningerne spænder fra et ønske om at gå tilbage til det analoge til at omfavne teknologien og se, hvor den fører os hen. Perspektiver på læring, det enkelte unge menneskes trivsel og de langsigtede konsekvenser for vores samfund

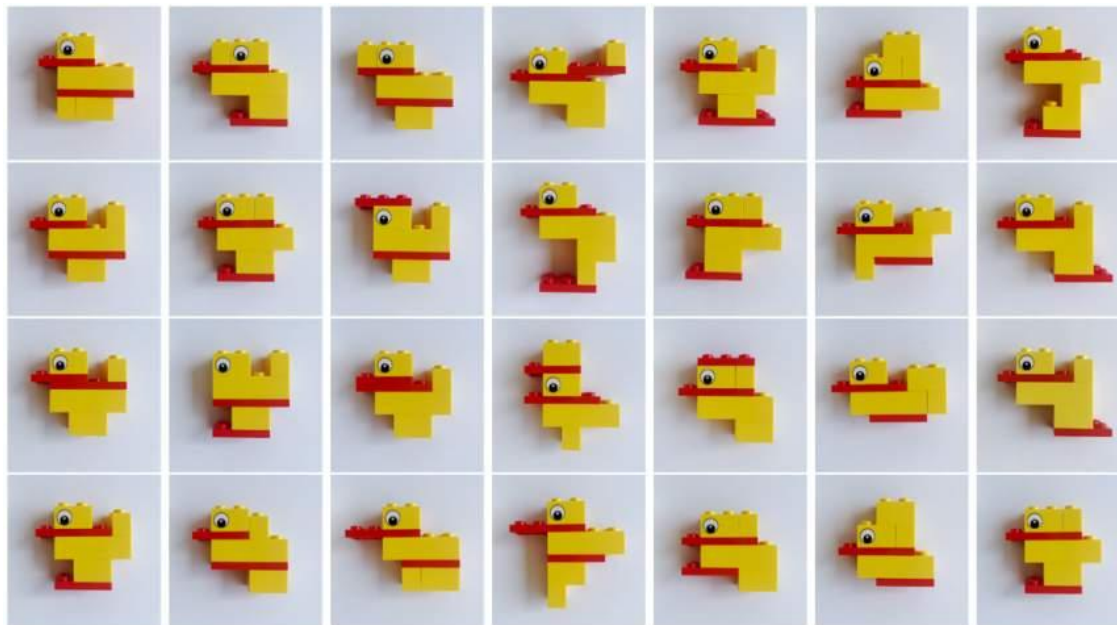
# Hvordan bruger vi generativ AI konstruktivt?

- Lav et billed af en LEGO and

UDVID · Dag 2: Billedøvelsen



LEGO-anden er forrettet. Dag 2 bruger en hel øvelse på det.



# *Opsamling*

- Introduktion til **AI i praksis**
- Kort overblik over **AI's historie**
- Hvad er AI – grundforståelse
- Centrale **principper bag AI**

# ***Eksamen***

## **Mundtlig del**

Varighed: **30 minutter i alt**

1/4: Mundtligt oplæg

1/2: Samtale/eksamination

1/4: Votering og feedback

## **Skriftlig del**

Erhvervscase

Maks. 2 Normal sider



Erhvervsakademi og  
Professionshøjskole

# Eksamen

## Hvad er en erhvervscase

- Du afleverer et oplæg med en konkret, jobrelateret problemstilling
- Oplægget tager udgangspunkt i en realistisk situation fra praksis
- Du viser, hvordan du kan analysere problemet med relevant teori
- Du peger på mulige løsninger og handlinger
- Selve analysen og konklusionen præsenteres mundtligt

*“En erhvervscase er en konkret problemstilling fra praksis, som du analyserer med teori og præsenterer løsninger på.”*

# ***Eksamen***

## **Hvad skal caseoplægget indeholde?**

- En klar problemstilling og problemformulering
- Overvejelser om metode og valg af teori/modeller
- Hvilken data (empiri) du vil bruge i analysen

## **Omfang og form**

- Maks. 2 normalsider (skriftligt)
- Kan også være fx en kort video
- Skal tage udgangspunkt i en realistisk situation fra praksis

# *Til næste gang...*

- Tænk over 3 ting, der betyder noget for dig
- Medbring Headset

UDVID · Dag 2: Tag med hjemmefra



De tre ting bliver til billedøvelsen. Headsettet til musikken.



Erhvervsakademi og  
Professionshøjskole

# Praksiseksempel: Nørbæk Efterskole

*En rigtig hjemmeside i drift, bygget i Lovable*

- Skolens hjemmeside er lavet i Lovable, samme værktøj som i kursets modul 1.
- Det er den side, elever og forældre møder i dag. Ikke en øvelse, men drift.
- Den ligner et helt almindeligt, professionelt site. Læg mærke til det, når I åbner den.
- Det svære er ikke koden. Det er indholdet og vedligeholdet.

**nørbækefterskole.dk**

# Hvad kunne I bygge?

*Tal sammen to og to med jeres egen arbejdsplads i tankerne*

- Hvilken lille intern side eller app ville skabe værdi hos jer først?
- Hvad ville det betyde for jeres arbejdsplads, hvis den slags kunne bygges internt på en uge i stedet for at vente på et it-projekt?
- Hvem hos jer skulle godkende, før sådan en side gik i drift?

# Evaluér dagen

Inden du går: to-tre minutter på, hvad der virkede, og hvad der ikke gjorde.

Det er anonymt, og svarene bliver læst inden næste kursusgang.

Det er dem, der afgør, hvad der bliver lavet om.

**Åbn evalueringen**

[qvisty.github.io/AI-i-praksis](https://qvisty.github.io/AI-i-praksis)



Scan og svar på telefonen



Erhvervsakademi og  
Professionshøjskole

# ***KILDER TIL GUARDRAILS***

- PAPENFUSS, M. (2023, FEBRUARY 16). CREEPY MICROSOFT BING CHATBOT URGES TECH COLUMNIST TO LEAVE HIS WIFE. HUFFPOST. [HTTPS://WWW.HUFFPOST.COM/ENTRY/KEVIN-ROOSE-AI-CHATBOT\\_N\\_63EEB367E4B0063CCB2BCC45](https://www.huffpost.com/entry/kevin-roose-ai-chatbot_n_63eeb367e4b0063ccb2bcc45)
- BUGGE, M. (2023, MAY 24). EKSPERTS VÆRSTE AI-FRYGT ER BLEVET TIL VIRKELIGHED: SNAPCHAT-BOT GIVER BØRN DETALJEREDE RÅD OM AT SELVSKADE. DR TEKNOLOGI. [HTTPS://WWW.DR.DK/NYHEDER/VIDEN/TEKNOLOGI/EKSPERTS-VAERSTE-AI-FRYGT-ER-BLEVET-TIL-VIRKELIGHED-SNAPCHAT-BOT-GIVER-BOERN](https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/eksperts-vaerste-ai-rygt-er-blevet-til-virkelighed-snapchat-bot-giver-boern)
- WELBL, J., GLAESE, A., UESATO, J., DATHATHRI, S., MELLOR, J., HENDRICKS, L. A., ANDERSON, K., KOHLI, P., COPPIN, B., & HUANG, P.-S. (2021). CHALLENGES IN DETOXIFYING LANGUAGE MODELS. ARXIV PREPRINT. [HTTPS://ARXIV.ORG/ABS/2109.07445](https://arxiv.org/abs/2109.07445)

# *KILDER TIL GUARDRAILS*

- GEHMAN, S., GURURANGAN, S., SAP, M., CHOI, Y., & SMITH, N. A. (2020). REALTOXICITYPROMPTS: EVALUATING NEURAL TOXIC DEGENERATION IN LANGUAGE MODELS. ARXIV PREPRINT. [HTTPS://ARXIV.ORG/ABS/2009.11462](https://arxiv.org/abs/2009.11462)
- DONG, Y., MU, R., JIN, G., QI, Y., HU, J., ZHAO, X., MENG, J., RUAN, W., & HUANG, X. (2024). BUILDING GUARDRAILS FOR LARGE LANGUAGE MODELS. ARXIV.ORG. [HTTPS://ARXIV.ORG/ABS/2402.01822](https://arxiv.org/abs/2402.01822)

# *KILDER TIL TOKENIZER, TOKENS OG DECODER*

- LEE, T. B., & TROTT, S. (2023, JULI 31). A JARGON-FREE EXPLANATION OF HOW AI LARGE LANGUAGE MODELS WORK. ARS TECHNICA. [HTTPS://ARSTECHNICA.COM/SCIENCE/2023/07/A-JARGON-FREE-EXPLANATION-OF-HOW-AI-LARGE-LANGUAGE-MODELS-WORK/](https://arstechnica.com/science/2023/07/a-jargon-free-explanation-of-how-ai-large-language-models-work/)
- GATTUPALLI, S. (2024). THE ART AND SCIENCE OF PROMPTGRAMMING. RESEARCHGATE. [HTTPS://DOI.ORG/10.7275/MK13-Q340](https://doi.org/10.7275/MK13-Q340)

# *KILDER TIL CONTEXT WINDOW*

- LEE, T. B., & TROTT, S. (2023, JULI 31). A JARGON-FREE EXPLANATION OF HOW AI LARGE LANGUAGE MODELS WORK. ARS TECHNICA. [HTTPS://ARSTECHNICA.COM/SCIENCE/2023/07/A-JARGON-FREE-EXPLANATION-OF-HOW-AI-LARGE-LANGUAGE-MODELS-WORK/](https://arstechnica.com/science/2023/07/a-jargon-free-explanation-of-how-ai-large-language-models-work/)
- CROFT, J. (2023, DECEMBER 14). STRATEGIES FOR OPTIMIZING HIGH-VOLUME TOKEN USAGE WITH AZURE OPENAI. MICROSOFT TECH COMMUNITY. [HTTPS://TECHCOMMUNITY.MICROSOFT.COM/T5/FASTTRACK-FOR-AZURE/STRATEGIES-FOR-OPTIMIZING-HIGH-VOLUME-TOKEN-USAGE-WITH-AZURE/BA-P/4007751](https://techcommunity.microsoft.com/t5/fasttrack-for-azure/strategies-for-optimizing-high-volume-token-usage-with-azure/ba-p/4007751)
- MAO, A. (2024, JANUAR 15). LARGE LANGUAGE MODEL SETTINGS: TEMPERATURE, TOP P AND MAX TOKENS. VECTORSHIFT. [HTTPS://WWW.VECTORSHIFT.AI/BLOG/LARGE-LANGUAGE-MODEL-SETTINGS-TEMPERATURE-TOP-P-AND-MAX-TOKENS](https://www.vectorshift.ai/blog/large-language-model-settings-temperature-top-p-and-max-tokens)

# *KILDER TIL CONTEXT WINDOW*

- SHAH, D. (2024, FEBRUAR 26). WHAT ARE AI TOKENS AND CONTEXT WINDOWS (AND WHY SHOULD YOU CARE)? SIMPLE AI. [HTTPS://SIMPLE.AI/P/TOKENS-AND-CONTEXT-WINDOWS](https://simple.ai/p/tokens-and-context-windows)
- KOHN, R. (2023, MARTS 21). MASTERING TOKEN LIMITS AND MEMORY IN CHATGPT AND OTHER LARGE LANGUAGE MODELS. MEDIUM. [HTTPS://MEDIUM.COM/@RUSSKOHN/MASTERING-AI-TOKEN-LIMITS-AND-MEMORY-CE920630349A](https://medium.com/@RUSSKOHN/mastering-ai-token-limits-and-memory-ce920630349a)
- TIMOTHY, M. (2023, OKTOBER 13). DO CHATGPT RESPONSES HAVE A CHARACTER OR WORD LIMIT? MAKEUSEOF. [HTTPS://WWW.MAKEUSEOF.COM/DO-CHATGPT-RESPONSES-HAVE-CHARACTER-OR-WORD-LIMIT/](https://www.makeuseof.com/do-chatgpt-responses-have-character-or-word-limit/)

# ***KILDER TIL PROMPTS***

- JENSEN, T. (2024 MARTS). SPROGMODELLER FOR DUMMIES: EN INTUITIV INTRODUKTION TIL TEKNOLOGIEN BAG CHATGPT. KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE. [HTTPS://IT-TORVET.DK/WP-CONTENT/UPLOADS/2024/03/SPROGMODELLER-FOR-DUMMIES.PDF](https://it-torvet.dk/wp-content/uploads/2024/03/sprogmodeller-for-dummies.pdf)
- SURI, G., SLATER, L. R., ZIAEE, A., & NGUYEN, M. (2023). DO LARGE LANGUAGE MODELS SHOW DECISION HEURISTICS SIMILAR TO HUMANS? A CASE STUDY USING GPT-3.5. [HTTPS://ARXIV.ORG/ABS/2305.04400](https://arxiv.org/abs/2305.04400)

# ***KILDER TIL PROMPTS***

- BENDER, E. M., GEBRU, T., MCMILLAN-MAJOR, A., & SHMITCHELL, S. (2021). ON THE DANGERS OF STOCHASTIC PARROTS: CAN LANGUAGE MODELS BE TOO BIG? IN PROCEEDINGS OF THE 2021 ACM CONFERENCE ON FAIRNESS, ACCOUNTABILITY, AND TRANSPARENCY (FACCT '21), MARCH 3–10, 2021, VIRTUAL EVENT, CANADA. ACM, NEW YORK, NY, USA. [HTTPS://DOI.ORG/10.1145/3442188.3445922](https://doi.org/10.1145/3442188.3445922)

# KILDER TIL HVORFOR PROMPTS ER VIGTIGE

- DAMJI, J. (2024 FEBRUAR 12.). BEST PROMPT TECHNIQUES FOR BEST LLM RESPONSES. MEDIUM. [HTTPS://MEDIUM.COM/THE-MODERN-SCIENTIST/BEST-PROMPT-TECHNIQUES-FOR-BEST-LLM-RESPONSES-24D2FF4F6BCA](https://medium.com/the-modern-scientist/best-prompt-techniques-for-best-llm-responses-24d2ff4f6bca)
- WIKIPEDIA CONTRIBUTORS. (N.D.). PROMPT ENGINEERING. IN WIKIPEDIA. RETRIEVED APRIL 16, 2024, FROM [HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/PROMPT ENGINEERING](https://en.wikipedia.org/wiki/Prompt_Engineering)

# KILDER TIL HVORFOR PROMPTS ER VIGTIGE

- WIKIPEDIA CONTRIBUTORS. (N.D.). NATURAL-LANGUAGE PROGRAMMING. IN WIKIPEDIA. RETRIEVED APRIL 16, 2024, FROM [HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/NATURAL-LANGUAGE PROGRAMMING](https://en.wikipedia.org/wiki/Natural-language_programming)
- MIRZAEI-FARD, M. & MOLTKE, H. (VÆRTER). (2023, FEBRUAR 8). APPLE VISION PRO OG TECHBOSSERNE'S DAG I RETTEN [LYD PODCAST-EPIISODE].  
PROMPT. [HTTPS://WWW.DR.DK/LYD/SPECIAL-RADIO/PROMPT/PROMPT-2024/PROMPT-APPLES-DYRE-SKIBRILLER-DATING-APP-KLARER-DINE-CHATS-OG-TECH-BOSSER-GRILLET-IGEN-IGEN-11802421005](https://www.dr.dk/lyd/special-radio/prompt/prompt-2024/prompt-apples-dyre-skibriller-dating-app-klar-er-dine-chats-og-tech-bosser-grillet-igen-igen-11802421005)

# ***SKABELONER***

- 5-10 minutter i grupper
- Snak om jeres forentninger

# *Papegøjer*

● -